

Set de Probleme: Convergența Integralelor Impropii

Analiză Matematică - Pregătire Examen 2026

Metodologie și Note Teoretice

Pentru a stabili natura unei integrale improprii (convergență sau divergență), ne bazăm pe următoarele rezultate fundamentale din curs:

1. Integrale de referință (Tip I - Interval nemărginit): $\int_a^\infty \frac{1}{x^p} dx$ este convergentă dacă și numai dacă $p > 1$ (unde $a > 0$).
2. Integrale de referință (Tip II - Funcție nemărginită): $\int_a^b \frac{1}{(b-x)^p} dx$ sau $\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p} dx$ este convergentă dacă și numai dacă $p < 1$.
3. Criteriul de comparație cu limită: Dacă f, g sunt funcții pozitive și $\lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda \in [0, \infty)$, atunci:
 - Dacă $\lambda < \infty$ și $\int g$ converge $\rightarrow \int f$ converge.
 - Dacă $\lambda > 0$ și $\int g$ diverge $\rightarrow \int f$ diverge.

Set de Probleme

Stabiliți natura următoarelor integrale improprii (precizați dacă sunt convergente sau divergente):

1. $\int_1^\infty \frac{1}{x^2+x+1} dx$
2. $\int_1^\infty \frac{x}{x^3+1} dx$
3. $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$
4. $\int_0^1 (\ln x)^2 dx$
5. $\int_1^\infty \frac{\ln x}{x^2} dx$
6. $\int_0^1 \frac{1}{x^2+\sqrt{x}} dx$
7. $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$
8. $\int_1^\infty \frac{\arctan x}{x^p} dx$, discuție după $p \in \mathbb{R}$
9. $\int_0^1 \frac{1}{e^x - \cos x} dx$
10. $\int_0^1 (x \ln x)^3 dx$
11. $\int_2^\infty \frac{1}{x \ln x} dx$
12. $\int_2^\infty \frac{1}{x(\ln x)^2} dx$
13. $\int_0^\infty \frac{x^2+1}{x^4+x^2+1} dx$
14. $\int_0^\pi \frac{1}{\sqrt{\sin x}} dx$
15. $\int_0^1 \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx$
16. $\int_0^1 \frac{1}{e^{\sqrt{x}}-1} dx$
17. $\int_1^\infty (1 - \cos(\frac{1}{x})) dx$
18. $\int_0^1 \frac{\sin x}{x^p} dx$, discuție după $p \in \mathbb{R}$
19. $\int_1^\infty (\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) dx$

20. $\int_0^\infty x^n e^{-x} dx$, unde $n \in \mathbb{N}$
21. $\int_1^\infty \frac{\ln x}{1+x^2} dx$
22. $\int_0^\infty \frac{\arctan x}{1+x^2} dx$
23. $\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x^2} dx$
24. $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} dx$
25. $\int_1^\infty \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx$
26. $\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{x^2+2x+2} dx$
27. $\int_0^1 x^p (1-x)^q dx$, discuție după $p, q \in \mathbb{R}$
28. $\int_1^\infty \frac{\ln(1+\frac{1}{x})}{x} dx$
29. $\int_0^1 \frac{e^x-1}{x^{\frac{3}{2}}} dx$
30. $\int_0^1 \frac{1}{x-\sin x} dx$
31. $\int_1^\infty \frac{\sqrt{x}}{1+x^2} dx$
32. $\int_0^\infty e^{-x} \sin x dx$
33. $\int_0^\infty \frac{(\sin x)^2}{x^2} dx$
34. $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$
35. $\int_2^\infty \frac{1}{x \ln x \ln(\ln x)} dx$
36. $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x+x^2}} dx$
37. $\int_1^\infty \frac{x+1}{x^2+\ln x} dx$
38. $\int_0^1 \frac{1}{1-x^3} dx$
39. $\int_0^\infty \frac{x \arctan x}{1+x^3} dx$
40. $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}(e^x-e^{-x})} dx$

Sfaturi pentru Rezolvare

- **Analiza Singularităților:** Identificați punctele unde funcția devine nemărginită sau capetele intervalului care tind la infinit. Dacă există mai multe puncte „problematic” (ex: 0 și ∞), descompuneți integrala în sumă de două integrale.
- **Folosirea Echivalențelor:**
 - ▶ Când $x \rightarrow 0$: $\sin x \approx x$, $\tan x \approx x$, $e^x - 1 \approx x$, $\ln(1+x) \approx x$, $1 - \cos x \approx \frac{x^2}{2}$.
 - ▶ Când $x \rightarrow \infty$: Polinoamele sunt dominate de termenul de grad maxim.
- **Logaritmi:** Rețineți că $\lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha \ln x = 0$ pentru orice $\alpha > 0$. Acest lucru înseamnă că logaritmul „pierde” în fața oricărei puteri a lui x , ceea ce ajută la stabilirea limitelor în criteriul de comparație.
- **Cazul Exercițiului 1.c:** Pentru $\int_0^1 (x \ln x)^2 dx$, funcția $f(x) = x^2(\ln x)^2$ este continuă pe $(0, 1]$. Deoarece $\lim_{x \rightarrow 0} x^2(\ln x)^2 = 0$, funcția poate fi prelungită prin continuitate în 0, deci integrala nu este „cu adevărat” improprie, ci este o integrală Riemann standard a unei funcții continue pe un interval compact $[0, 1]$.